

Ingeniería Web

Práctica 4: Pruebas

Christian Luna Escudero

c.luna@uco.es

3er Curso Grado en Ingeniería Informática

Especialidad Ingeniería del Software

Escuela Politécnica Superior

(Universidad de Córdoba)

29 de abril de 2025



Objetivos de la práctica

- Profundizar en el testing de los sistemas web
- Conocer e identificar los diferentes agentes que forman parte de las pruebas en un sistema web.
- Conocer casos de prueba para cada conjunto de testing.

Índice

① Introducción

② Tipos y técnicas

- Introducción
- Tipos de pruebas

③ Ejemplos de casos de prueba

④ Evaluación práctica 4

Introducción

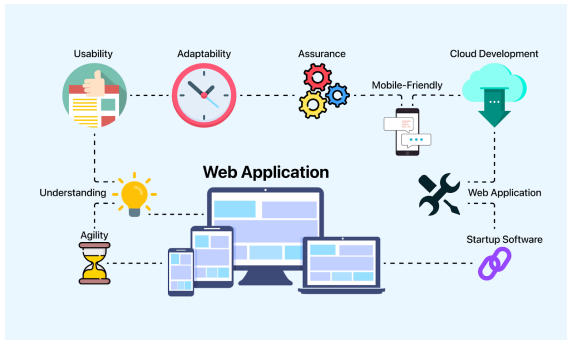
- Son investigaciones cuyo objetivo es demostrar, con información objetiva e independiente, la calidad del sistema web.
- Es una parte más del desarrollo web y del control de la calidad del producto.
- Son un conjunto de actividades y existen varios modelos de pruebas.

Pruebas

- Surgen con la finalidad de detectar fallos o bugs.
- Incrementar la fiabilidad del sistema web.
- Profundizar y facilitar información en la toma de decisiones.

Introducción

- Cuando estas pruebas se realizan sobre un entorno web, principalmente se investiga en funcionalidad, usabilidad, seguridad, compatibilidad y rendimiento.
- Persigue un objetivo claro: evitar que haya errores cuando se haga la release de la aplicación.
- Es un área que está teniendo una creciente importancia en la actualidad, debido a su utilidad.



Tipos

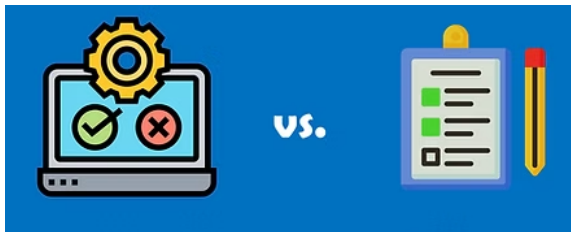
Hay dos tipos de pruebas principalmente: estáticas y dinámicas

Estáticas

- **No ejecutan** código.
- Se sirven de documentaciones para evitar errores.

Dinámicas

- Requieren de la **ejecución** de la aplicación.
- Pruebas para visualización, usabilidad, interfaz, seguridad ...



Índice

① Introducción

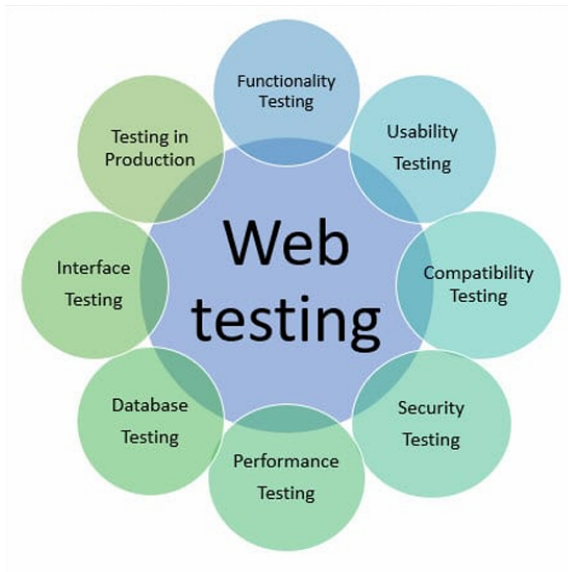
② Tipos y técnicas

- Introducción
- Tipos de pruebas

③ Ejemplos de casos de prueba

④ Evaluación práctica 4

Introducción



Principalmente, se consideran las pruebas acerca de:

- La usabilidad.
- La funcionalidad.
- La interfaz.
- Las bases de datos.
- La compatibilidad.
- El rendimiento.
- La seguridad.

Usabilidad

Es una de las partes vitales del desarrollo web. Se suele llevar a cabo mediante testers o personas con experiencia en el ámbito de la aplicación. Se conoce como *User eXperience* (UX).

Se prueba:

- **Navegación de la aplicación web:** menús, botones, links internos y externos, etc.
- **Contenido de la aplicación web:** no debe haber errores gramaticales ni faltas de ortografía. Las imágenes deben incluir un texto alternativo (alt).
- **Experiencia de usuario:** si es fácil de entender y si es *user-friendly*.

Usabilidad

Testea hasta demostrar que la aplicación sea:

- Útil: responde a nuestras necesidades.
- Cómoda: se encuentra todo perfectamente.
- Accesible (incluyendo a personas con diversidad funcional): ¿la puede utilizar todo el mundo?
- Usable: es fácil de utilizar y entender.
- Deseable: ¿un usuario recomendará su uso?

Funcionalidad

Prueba que la aplicación web haga aquello para lo que está diseñada. La realizaremos con los requisitos funcionales.

Se prueba:

- Que cada requisito funcional definido en la práctica 2 se corresponda con un flujo de acciones y todo esté bien hecho.
- Se enfrenta la aplicación web frente a los flujos alternativos.
- El flujo de acciones completo. Como sería la utilización por parte de un usuario nuevo.

Interfaz

Testean 4 áreas fundamentales relacionadas con la parte que se muestra al usuario.

Se prueba:

- **Aplicación:** las peticiones se envían correctamente a la base de datos. En caso de errores se debe mostrar al usuario dicha información.
- **Servidor web:** si tiene errores o es capaz de gestionar todas las peticiones.
- **Bases de datos:** asegurarnos de que las consultas tienen respuesta. En caso contrario, mostrar errores al usuario.
- **Aspecto:** cuidar errores sintácticos, los colores utilizados y que se sigan los estándares (entre otros W3C).

Base de datos

Es un componente crucial de los sistemas web.

Se prueba:

- Si hay **errores ejecutando las consultas**.
- Se mantiene la **integridad de los datos** mientras hay operaciones simultaneas.
- Comprobar el **tiempo de ejecución y de respuesta**.
- Comprobar que los datos devueltos son **precisos**.

Compatibilidad

Debe asegurar que la aplicación web se muestra correctamente en diferentes plataformas.

Se prueba:

- Funciona y se muestra correctamente en diversos **navegadores**.
- Funciona y se muestra correctamente en diversos **sistemas operativos**.
- Funciona y se muestra correctamente en diversos **dispositivos**: móviles, tablets, etc

Rendimiento

Demostrar que la aplicación funciona correctamente bajo diversas cargas.

Se prueba:

- Si el sistema responde frente a conexiones de diferente velocidad.
- Determinar como responde ante situaciones extremas (muchos usuarios, muchas consultas, etc.).
- Comprobar si el sistema se cae en alguna situación y el tiempo de restablecimiento.

Seguridad

Es fundamental en muchas de las aplicaciones web, especialmente en las que involucran datos sensibles (bancos, comercio electrónico, etc.).

Se prueba:

- **Acceso a páginas no permitidas** está bloqueado.
- No se puede **acceder a ficheros restringidos**.
- Si hay un **periodo de inactividad**, el sistema debe cerrarse.

Índice

- ① Introducción
- ② Tipos y técnicas
 - Introducción
 - Tipos de pruebas
- ③ Ejemplos de casos de prueba
- ④ Evaluación práctica 4

Disclaimer

A continuacion se exponen *ejemplos* de pruebas a realizar. **NO** os debeis centrar únicamente en estos ejemplos, ya que hay mucha casuística en cada una de vuestras aplicaciones web, por lo que si os centrais en estos casos de prueba estaréis obviando muchas pruebas que sean únicas y específicas de vuestras aplicaciones web.

Usabilidad

Ejemplos

- No hay errores gramaticales, faltas de ortografía, etc.
- Las fuentes son las mismas siempre.
- El texto esta alineado.
- Se muestran mensajes de error descriptivos.
- Los elementos de la aplicacion son estándares.
- Mensajes de confirmacion con operaciones delicadas.
- No hay links erroneos o mal direccionados.
- Errores de informacion no solicitada o no útil, campos obligatorios en formularios, etc.
- En general, comprobar que la usabilidad es buena.

Funcionalidad

Ejemplos

- Comprobar los campos obligatorios, que no hay fallos en los opcionales, el tipo de informacion que se introduce.
- Comprobar tamaños máximos de datos, que no hay fallos en las operaciones numéricas, etc.
- Comprobar los caracteres especiales. La hora de ejecucion de la aplicación, la moneda, etc.
- La funcionalidad esta disponible en los botones y no hay enlaces perdidos o funcionalidad sin linkar.
- Toda la funcionalidad es correcta y resuelve el problema.
- El usuario puede acceder a toda la informacion que ha introducido.
- En general, comprobar que la aplicacion hace lo que se deseaba al comienzo del desarrollo.

Interfaz

Ejemplos

- Comprobar que la interfaz es atractiva para el usuario.
- Comprobar que todos los elementos de la interfaz dirigen a una funcionalidad.
- Que sea visualmente fácil de utilizar.
- Que los elementos que no se puedan utilizar estén en color gris (por ejemplo).
- Que los elementos obligatorios se indiquen de alguna forma.
- En general, que la utilización de la aplicación web sea cómoda y visual, atrayendo al público.

Base de Datos

Ejemplos

- Verificar las tablas, columnas, etc. Ajustandose a las especificaciones.
- Verificar los valores posibles y que no haya problema con null.
- Comprobar las claves primarias y foreign de cada tabla.
- Comprobar los nombres de los parametros, los tipos, los números, etc.
- Comprobar el comportamiento de las flags.
- Verificar que el procedimiento funciona correctamente.
- Verificar que la base de datos esta encriptada.
- Verificar la validacion de los datos y la integridad (no hay dos modificaciones simultáneas, etc.).
- En general, que la información que se almacena y muestra sea correcta.

Contabilidad

Ejemplos

- Funciona en diferentes navegadores y se muestra correctamente la información.
- Funciona en diferentes dispositivos y se muestra correctamente la información.
- Las imágenes se ven sin redimensionar.
- Las fuentes están disponibles en varios navegadores.
- El código funciona correctamente y la funcionalidad no se modifica.
- En general, que el usuario pueda utilizar la aplicación web donde desee.

Rendimiento

Ejemplos

- Determinar el rendimiento, estabilidad y escalabilidad de la aplicación web.
- Determinar como rinde la aplicacion con diferentes velocidades de conexión.
- Identificar cuellos de botella.
- En general, evaluar el cumplimiento de un sistema con los requisitos de rendimiento especificados (requisitos no funcionales, práctica 2).

Seguridad

Ejemplos

- La información sensible debe subirse usando HTTPS (SSL) y está encriptada, no siendo accesible por nadie.
- Las reglas para la contraseña están reguladas en todas las páginas de autenticación.
- Al hacer logout, no permitir más operaciones.
- Verificar que la opción para visualizar el código fuente está deshabilitada.
- Verificar el número de veces que se introduce la contraseña.
- Revisar los permisos de los diferentes usuarios (un cliente no debe acceder a información del admin).
- En general, identificar que no hay puntos susceptibles de seguridad.

Volvemos a recordar

Los *ejemplos* de pruebas presentando **NO** son los únicos casos, ya que hay mucha casuística en cada una de vuestras aplicaciones web, por lo que si os centrais en estos casos de prueba estaréis obviando muchas pruebas que sean únicas y específicas de vuestras aplicaciones web.

Índice

- ① Introducción
- ② Tipos y técnicas
 - Introducción
 - Tipos de pruebas
- ③ Ejemplos de casos de prueba
- ④ Evaluación práctica 4

Evaluación

La práctica 4 se evalúa en 3 fases:

- Memoria (incluir 5 pruebas): funcionalidad, bases de datos, compatibilidad, rendimiento y seguridad.
- Evaluación del profesor (las haré sobre la aplicación web): usabilidad e interfaz.
- Defensa oral: no hay que incluir información sobre las pruebas, hacer una demostración del uso.

Evaluación I - memoria

Para la práctica 4, se deben incluir, *cómo mínimo*, las siguientes 5 pruebas, únicamente en la memoria:

- La **funcionalidad**, muestras de todos los requisitos funcionales y capturas con la funcionalidad.
- Las **bases de datos**, que muestre errores si así es, que haya integridad en la base de datos, etc.
- La **compatibilidad**, muestra de que funciona en multiplataforma (navegadores + sistemas operativos + dispositivos).
- El **rendimiento**, muestra de tiempos de respuesta del sistema y de la carga que puede soportar.
- La **seguridad**, que no pueda acceder a un espacio no permitido, etc.

Evaluación II - evaluación del profesor

Los siguientes apartados, *no hace falta incluirlos en la memoria*, y los evaluaré cuando me entreguéis la aplicación web:

- La usabilidad, que satisfaga la experiencia de usuario, etc.
- La interfaz, que sea visual, entendible, etc.

Evaluación III - defensa oral

En la defensa se hará una **demonstración de la aplicación web final**, por lo que en la presentación **NO** hace falta incluir las pruebas hechas.